PUC CAMPINAS



08) – Técnicas de Teste de Software
Teste Baseado em Especificações de Casos de Uso e User Stories

Prof. Ivan Granja
Disciplina: Verificação e validação de Software

1

PUC CAMPINAS

Considerações sobre Teste End-To-End (E2E)

High Order Testing

2

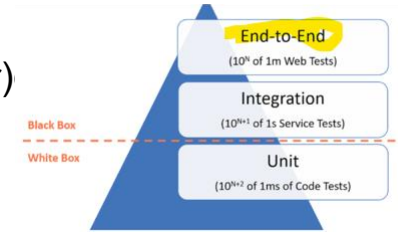
Teste END-TO-END (E-2-E)

3

Teste Direcionado a objetos de mais alta ordem (high order)

Produtos que são testados

- User stories
- Features e Funcionalidades
- Processos de negócio
- Grupos de processos relacionados



- São testes de ponta a ponta (E-2-E) nos quais a variação dos testes também se dá nos múltiplos cenários obtidos do **fluxo de conversação** do que está sendo testado, não apenas nos dados.

3

Teste END-TO-END
O que são Fluxos de Conversação?

4

- Artefatos do projeto que narram (ou 'demonstram') como se dá a interação entre usuário e o sistema, assim indicam os eventos (ações provocadas pelo usuário na **UI – User Interface**) envolvidos:
  - Mover do mouse, Cliques/Seleção de Menus e Objetos...
  - Digitação de Dados, Acionamento de botões
- Sistema reage a eventos executando ações internas
  - Acionam *controllers ou* serviços de APIs, carrega outra tela
  - Instanciam objetos, executam métodos/funções, etc..
- Assumiram várias formas na evolução da ES:
  - Fluxogramas interativos
  - Fluxos narrativos e Especificações tabulares de use cases
  - Protótipos de baixa ou de alta fidelidade

4

Quais Comportamentos testar? Quem é o Oráculo

- Tratando-se de 'High-order testing' os testes end-to-end (E-2-E) podem ter duas abordagens:

Abordagem 1: Automação que simule a tela real, passo a passo, sempre na mesma sequência.

- uma série de chamadas de API pode ser necessária para 'emular' a mesma sequencia que ocorre na tela do sistema, com variação de dados, se necessário.
- Um caso de teste p/cada comportamento (cenário) identificado na tela – Técnicas Threads, GCE, Diagrama de estados da tela
- Múltiplas AAA em um mesmo caso de teste – *Arrange/Action/Assert* (preparar, executar e verificar)

5

Quais Comportamentos testar? Quem é o Oráculo

- Tratando-se de 'High-order testing' os testes end-to-end podem ter duas abordagens:

Abordagem 2: Teste na(s) UI(s) envolvidas – Alto custo de automação (Ver slides de automação de teste)

- Teste **manual** ou **Ferramentas** de **gravação** de **interação** registram movimentos e cliques, seleções de menu, entradas de teclado
  - Estas ferramentas de automação tem altos custos
- Altos custos de gestão/manutenção dos testes
- Podem ser substituidas pelos *scripts* (casos de teste) em frameworks selecionado (Selenium, por exemplo)
  - Custos mais controlados, mas ainda altos

6

Quem é o Oráculo de um teste E-2-E?

- **O Coração dos Testes:** Critérios de Aceite
- **O que são:** Regras e condições que estão contidas e determinam se a *user story, cenário* ou o *use case* foi concluída(o) com sucesso.
- **Papel do testador:** Derivar testes diretamente desses critérios e selecionar o oráculo adequado
- **Onde estão os requisitos/regras:** itens citados e referenciados no fluxo narrativo de um caso de uso
- **Ou Formato Gherkin (BDD):** Ideal para mapear os critérios de forma testável em ambientes ágeis.
  - **Dado/Given** [cenário inicial/contexto]
  - **Quando/When** [uma ação é executada]
  - **Então/Then** [o resultado esperado acontece]

7

Teste Baseado em Especificações de Casos de Uso

8

PUC CAMPINAS

Teste Baseado em Caso de Uso

- Princípios da Técnica
  - Usar as informações dos casos de uso para geração dos casos de teste
- Mecanização da Técnica
  - Levantamento dos fluxos de eventos
  - Definição dos cenários de teste
  - Definição dos casos de teste
  - Combinações dos casos de teste
  - Geração de dados de teste para cada caso de teste

PUC CAMPINAS

Caso de Uso



UseCase

Definição UML: "A Descrição de um Conjunto finito de seqüências de ações, incluindo variantes, que um sistema realiza, para produzir um resultado observável a um ator"

Outras observações encontradas em fontes:

- Um caso de uso representa uma seqüência especial de transações, realizadas entre um ator e um sistema, através de um diálogo" I. Jacobson

Especificação e Documentação de Casos de Uso

- Casos de uso são elementos comportamentais da UML. Denotam o comportamento desejado para o sistema
- Logo, todo caso de uso deve(ria) ter algum nível de descrição de seu comportamento.
- Uma descrição descreve requisitos e narra o comportamento do caso de uso em questão
- A UML não define um padrão para a Especificação dos Casos de Uso. Fica a critério do desenvolvedor e do processo definido.

Teste Baseado em Caso de Uso

- Mesmo que a UML jamais tenha imposto um modelo, há dois modos “clássicos” de especificar cada caso de uso
  - Especificação Tabular
  - Especificação em Fluxo Narrativo de Eventos
- A especificação tabular é mais sucinta e visual, enquanto o fluxo narrativo é mais detalhado
  - Qualquer que seja o tipo, não deve ter detalhes de tecnologia (Ex: Clicar no botão...).
  - Qualquer produto da Engenharia de Requisitos que trate da função do sistema deve(ria) ser isento de tecnologia
- Complementam ambas as técnica a aplicação de protótipos da interface (GUI) do caso de uso

Especificação (Descrição) Tabular

- Modelo em tabela com duas colunas:
- À esquerda os estímulos provocados pelos atores envolvidos
- À direita a resposta planejada do sistema
- Além da principal, deve haver descrição tabular para as situações alternativas e exceções

Ex. Descrição tabular

Cliente	Sistema
Insere seu cartão no caixa eletrônico.	Apresenta solicitação de senha.
Digita senha.	Valida senha e exibe menu de operações disponíveis.
Solicita realização de saque.	Requisita quantia a ser sacada.
Fornece o valor da quantia que deseja sacar.	Fornece a quantia desejada e imprime o recibo para o Cliente
Retira a quantia e o recibo.	

13

Especificação Em Fluxo Narrativo de Eventos

- Estrutura "Comum" para a Especificação de um caso de uso em Fluxo Narrativo de Eventos

Nome: Descreve o propósito do caso de uso

Descrição: Resumo de sua função

Fluxo de Eventos: Descreve a sequência de ações do ator (estímulos/eventos) e as respostas do sistema, até o resultado ser produzido para o ator

Requisitos Especiais: Requisitos Não funcionais do caso de uso

Pré-Condições: Condições a serem satisfeitas antes do caso de uso ser invocado

Pós-Condições: Condições que devem ser satisfeitas após a invocação do caso de uso

14

Teste Baseado em Caso de Uso – Fluxo Narrativo

15

Nome: Registrar Entrada do Veículo no Estacionamento

Pré-Condições: Todos os componentes da pista de entrada no estacionamento deve estar em funcionando (Totem de chegada + impressora + sensores + leitor e gravador de cartão + cancela).

Pós-Condições: -

Descrição: Este caso de uso permite ao usuário registar a entrada de seu veículo no estacionamento, retirando um comprovante se optar pelo sistema pós-pago.

Fluxo Normal de Eventos:

1. <ator> Solicitar entrada no estacionamento (pressiona botão no totem de estacionamento) **[FE001]**
   - 1.1. <sistema> Verifica existência de cartão no estoque do totem para emissão
   - 1.2. <sistema> Apura data e Hora de Entrada do Veículo (Estadia do veículo)
   - 1.3. <sistema> Inclui registro de estadia do veículo, com status "em aberto".
   - 1.4. <sistema> tira foto da placa do veículo
   - 1.5. <sistema> grava e armazena a foto tirada, associando-a ao registro de estadia.
   - 1.6. <sistema> Obtém o próximo cartão de estacionamento
   - 1.7. <sistema> grava o número estadia na tarja magnética do cartão de estacionamento
   - 1.8. <sistema> libera o cartão de estacionamento no Totem para retirada do Condutor
2. <ator> Retira o cartão comprovante do Totem
   - 2.1. <sistema> envia ordem de abertura da cancela
   - 2.2. <sistema> Obtém mensagem de Boas Vindas a ser sintetizada
   - 2.3. <sistema> Sintetiza mensagem de Boas Vindas, para o condutor
   - 2.4. <sistema> Encerra o caso de uso

15

Teste Baseado em Caso de Uso – Fluxo Narrativo

16

Fluxos Alternativos:

[FA001] Condutor usará Cartão de Estacionamento "Pré-Pago"

1. <ator> Introduz cartão pré-pago de estacionamento
   - 1.1. <sistema> Apura data e Hora de Entrada do Veículo
   - 1.2. <sistema> verifica disponibilidade de saldo no cartão pré-pago **[FE002]**
   - 1.3. <sistema> retorna ao item 1.3 do Fluxo principal

Fluxos de Exceção:

[FE001] Não há Cartões disponíveis para emissão

- 1.1. <sistema> Envia alerta para central de monitoramento
- 1.2. <sistema> Obtém mensagem de voz de Alerta de Falta de Cartões a ser sintetizada
- 1.3. <sistema> Sintetiza mensagem de Falta de Cartões no autofalante, para o condutor
- 1.4. <sistema> Encerra o caso de uso

[FE002] Não há Crédito suficiente para pagamento mínimo

- 2.3.1 <sistema> Sintetiza mensagem de insuficiência mínima de créditos no cartão pré-pago, para o condutor.
- 2.3.2 <sistema> encerra o caso de uso

16

Teste Baseado em Caso de Uso – Fluxo Narrativo

17

- Em geral, três tipos de fluxos:

- **Fluxo Básico de Eventos:**

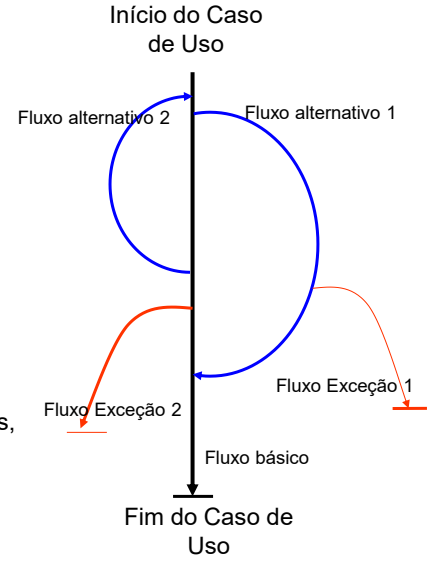
  Descreve a sequência normal de eventos que ocorre na ativação do caso de uso

- **Fluxo de Eventos alternativos:**

  Descreve as seqüências alternativas que são tratadas

- **Fluxo de Eventos de Exceção**

  Descreve como são tratadas exceções, erros, anormalidades, etc...



17

Teste Baseado em Caso de Uso – Fluxo Narrativo

18

- Cenários não são sinônimos de fluxos. Podem ser combinações de cenários que levam ao encerramento do caso de uso (normal ou por exceção):
- Cenários dos fluxos do exemplo:

Nº 1 = Fluxo Principal (FP)

Nº 2 = FP + FA1 + FP

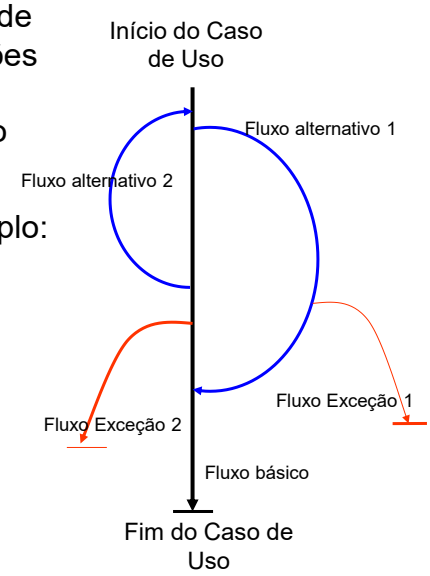
Nº 3 = FP + FA1 + FE1

Nº 4 = FP + FE2

Nº 5 = FP + FA2 + FP

Nº 7 = FP + FA2 + FP + FE2

Nº 6 = FP + FA2 + FA1 + FP



18

Teste Baseado em Caso de Uso - Mecanização

1. Levantamento do Fluxo de Eventos

- Partindo da especificação do caso de uso, descrever o fluxo básico, os alternativos e os fluxos de exceção.
- Se não houver especificação, partir da implementação deve-se realizar *thread testing*.
- Se forem desenvolvidos, outros diagramas UML podem apoiar esta etapa:
  - Diagrama Atividades ➔ identificação dos fluxos
  - Diagrama seqüência ➔ visão da integração que pode ser exercitada por fluxos



Teste Baseado em Caso de Uso - Mecanização

2. Definir os cenários a serem testados

- Partindo do fluxo básico, dos alternativos e dos fluxos de exceção, definir os cenários que serão testados
- Novamente, se forem desenvolvidos, outros diagramas UML podem apoiar esta etapa:
  - Diagrama Atividades ➔ identificação de cenários
  - Diagrama seqüência ➔ visão da integração que pode ser exercitada pelos cenários
- Pode haver definição de um critério para definir os cenários que devem ser combinados



Teste Baseado em Caso de Uso - mecanização

3. Definir os casos de teste
- Para cada cenário encontrado, definir um caso de teste
- Caso de Teste derivados de casos de uso são em geral, possuem eventos e dados como entradas.
- Associar o script de teste para cada caso de teste

4. Combinar casos de teste
- Criar novos cenários a partir dos casos de teste disponíveis (ver próxima técnica)

5. Gerar Dados de teste (Entradas + saídas esperadas)
- Partindo de um critério de seleção de dados, instanciar os caso de teste com valores e apontar as saídas esperadas

Teste Baseado em Caso de Uso

Vantagens:
- Casos de uso são definidos no início do projeto e são largamente adotados na prática
- Casos de uso revelam o ponto de vista da utilização (do usuário) do sistema

Desvantagens e Dificuldades:
- Não há padrão de forma e nível de abstração de casos de uso
- Nem sempre os casos de uso são mantidos consistentes com a implementação ao longo do projeto

PUC CAMPINAS

Aplicabilidade das Técnicas de Teste

	Unidade	Integração	Aceitação	Sistema
Part. Eq.	Sim	Não	Sim	Não
BVA	Sim	Não	Sim	Sim
Tab Dec	Sim	Não	Sim	Não
Caso uso	Não	Sim	Sim	Sim



23

PUC CAMPINAS

Teste Baseado em user Stories



24

O Desafio dos Testes no mundo do Agilismo

- **O problema:** O desenvolvimento ágil é rápido, mas documentações extensas atrasam o processo.
  - Porém, a falta de documentação tira a variação (riqueza) e 'enfraquece' os oráculos de teste
- **A solução:** Usar a **User Story** (ou cenários, ou deacrição de *fetures*) como a mesmo fonte para desenvolvedores e testadores, desde que o conteúdo suporte o trabalho de ambos os papéis.
- **O benefício:** Alinhamento precoce entre o negócio, o desenvolvimento e a teste

25

O que é e o que contém é uma user story?

- **Definição:** Uma descrição curta de uma funcionalidade sob a perspectiva do usuário final.
- **Estrutura Clássica (suporta início da conversa):**
  - **Como um** [persona]
  - **Eu quero** [alcançar um objetivo]
  - **Para que** [obter um benefício/valor]
- **Além da estrutura clássica, a conversa deve levar:**
  - A captura e refinamento suficiente da conversação
  - Critérios de Aceite claramente estabelecidos
- **Exemplo:** *Como um cliente de e-commerce, eu quero adicionar e salvar itens no carrinho para que eu possa comprá-los mais tarde.*

26

O Coração dos Testes de US: Critérios de Aceite

27

- **O que são:** Regras e condições que determinam se a User Story foi concluída com sucesso.
  - Os testes derivam diretamente desses critérios.
- **Formato Gherkin (BDD):** Ideal para mapear os critérios de forma testável.
  - **Dado/Given** [cenário inicial/contexto]
  - **Quando/When** [uma ação é executada]
  - **Então/Then** [o resultado esperado acontece]
- Gerar cenários BDD, quantos forem necessários.
  - Melhor se já vierem definidos na User Story, pis passaram por discussão prévia

27

Passo a Passo: Da Story aos Cenários (os itens de BDD) de Teste

28

- **Refinamento:**
  - PO (ou Engenheiros de Produto) discutir a história com a equipe o suficiente antes desta vira item (issue) do *Product Backlog*? Quando? No *Planning?*
  - Equipe necessita de um membro com a visão crítica de testador? Será que ele ajuda nos testes e na automação? Seria ele um bom crítico do que a IA entrega?
- **Mapeamento de Fluxos:**
  - Identificar o caminho feliz (sucesso) e os caminhos alternativos/exceções (erros). Uai, já vi isso em *use case*?
- **Escrita dos Casos de Teste:**
  - Traduzir critérios de aceite (BDDs) em roteiros ou automações
- **Execução e Validação:**
  - Quem é o oráculo que vai 'garantir' que o comportamento do software bate com o esperado pela história

28

Matriz de Testes para uma User Story

29

Para garantir a diversidade, da US testamos em diferentes camadas?

- **Testes Unitários:** Serviços, classes, métodos, funções foram testados pelos respectivo dev? Adequadamente?
- **Testes Funcionais (Caixa-Preta):** A funcionalidade/fetaure implementa/cumpre o que o critério de aceite pede?
- **Testes Negativos:** O sistema barra o usuário se ele tentar violar as regras da história/feature?
- **Testes Estruturais (Caixa-Branca):** A soma de todos os testes atingiu qaul cobertura da métrica adotada? (todas as instuções? Todos os ramos?)
- **Testes de Interface (UI/UX):** Atende às necessidades descritas para o usuário/persona (teste de usabilidade)?
- **Testes de Regressão:** A nova história quebrou alguma unidade, funcionalidade antiga do sistema?

29

A Definição de "Pronto" (DoD – Definition of Done)

30

- DoD é algum grau 'formal e compartilhada' definido por uma equipe de desenvolvimento sobre o estado em que um incremento de produto, de um feature, ou uma tarefa atinge os critérios de qualidade necessários para o negócio.
- Uma User Story só está **100% concluída (Done)** quando os testes atingem seus propósitos:
  - Todos os critérios de aceite foram validados:
    - Unitários? Funcional (cx-preta) da feature ou também Estrutural (cx-branca)? regressão? usabilidade?
  - Nenhum bug crítico ou de alta prioridade está aberto.
  - Os testes automatizados daquela funcionalidade foram criados e rodaram com sucesso?

30

PUC CAMPINAS

Aplicabilidade das Técnicas de Teste

	Unidade	Integração	Aceitação	Sistema
Part. Eq.	Sim	Não	Sim	Não
BVA	Sim	Não	Sim	Sim
Tab Dec	Sim	Não	Sim	Não
Caso uso	Não	Sim	Sim	Sim
user stories	Não	Sim	Sim	Sim

